

Arquitetura de Computadores I

Convenções e serviços

REALIZAR APÓS posição 47: Exceções e Interrupções no RISC-V

Posições na playlist 38 a 47 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: MC404 - 2021s1 - Organização Básica de Computadores e Linguagem de Montagem | <https://www.youtube.com/playlist?list=PLEUHFTHcrjmswfeq7QEHskgkT6HER3gK6>

Conteúdo verificável: Funções; pilha; convenções; recursão; memória; operações de bits; caracteres; strings; syscalls; variáveis; exceções/interrupções

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Pilha e convenções

Uma função chama outra e ainda precisa do endereço de retorno e de $s0$. (a) Explique o que deve preservar sob convenção em que $s0$ é callee-saved e ra é endereço de retorno. (b) Desenhe frame. (c) Discuta recursão e restauração simétrica.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Bits e caracteres

(a) Com $x=0x12345678$, mostre como extrair byte de bits 8...15. (b) Compare deslocamento lógico e aritmético à direita de $0x80000000$ em 32 bits. (c) Explique terminação de string e risco de ler além do buffer.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Variáveis e memória

(a) Compare variável local, global e objeto alocado dinamicamente quanto a local de armazenamento e duração conceitual. (b) Explique relação de endereços, pilha e frames. (c) Analise retornar endereço de variável local cujo frame termina.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Serviços e eventos

(a) Diferencie chamada de sistema, exceção síncrona e interrupção externa. (b) Descreva estado mínimo que um tratador precisa preservar para retomar execução. (c) Explique por que números de syscall e detalhes do tratador dependem do ambiente, mesmo com a mesma ISA.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Pilha e convenções (15 pontos)

Função que modifica `s0` deve salvar/restaurar seu valor; se faz chamada e precisará retornar, precisa preservar `ra` antes que a chamada o substitua. Frame contém espaço para `ra`, `s0` e locais, com offsets declarados e alinhamento da ABI usada. Ajustar `rsp` na entrada, salvar; restaurar na saída e desfazer ajuste. Cada ativação recursiva tem frame próprio. Outros registradores seguem contrato caller/callee, não são todos preservados automaticamente.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Bits e caracteres (25 pontos)

$(x > 8) \& 0xFF = 0x56$, usando shift lógico para extração. Shift por 1: lógico `0x40000000`, aritmético `0xC0000000`, pois replica bit de sinal. String com terminador precisa procurar o marcador especificado, tipicamente zero; e buffer deve conter esse terminador dentro da área acessível. Codificação de caracteres define interpretação dos bytes, não há garantia de que um byte corresponda a um caractere em toda codificação.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Variáveis e memória (25 pontos)

Local automática costuma estar no frame ou registrador; global em região estática com vida do programa; alocação dinâmica permanece segundo a política de liberação. Endereço de local no frame deixa de designar objeto válido após retorno, não deve ser usado como se o armazenamento garantisse conteúdo permanente. Compilador/ABI podem otimizar representação; escopo e duração não são sinônimos de segmento físico obrigatório.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Serviços e eventos (35 pontos)

Syscall solicita serviço por mecanismo controlado; exceção decorre da execução corrente, como instrução inválida; interrupção externa vem de evento assíncrono. Retomar requerPC/retorno, contexto de registradores e estado privilegiado necessário, conforme arquitetura. ISA define mecanismos, enquanto sistema operacional/simulador define ABI, números e serviços. Não inventar uma tabela universal de syscallsRV32I.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.